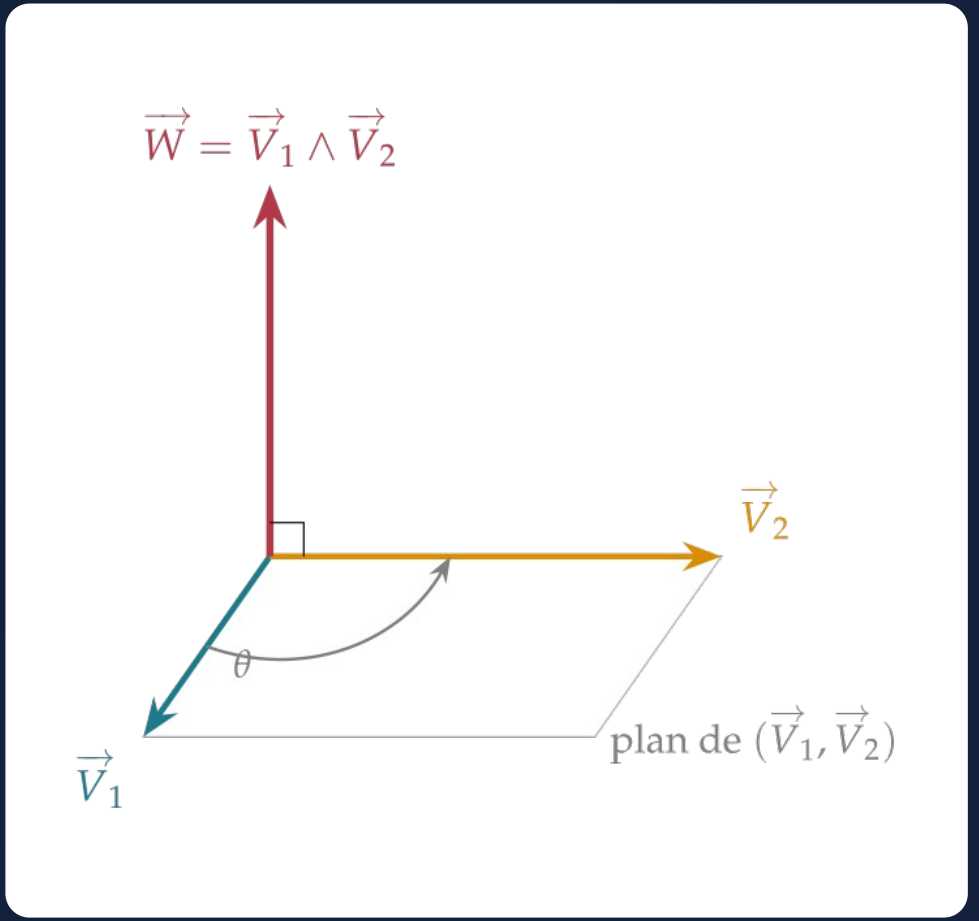
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 1

Calcul vectoriel

Diaporama du cours — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Distinguer grandeur **scalaire** et **vectorielle** ; décrire un vecteur
- Additionner des vecteurs ; utiliser **composantes** et **cosinus directeurs**
- Calculer un **produit scalaire** et un **produit vectoriel**
- Utiliser le **produit mixte** et le **moment** d'un vecteur
- **Dériver** un vecteur par rapport au temps

PRÉREQUIS

Trigonométrie : cos, sin, angles • Déterminant 3 × 3 • Dérivées usuelles

PLAN

1 Vecteurs et opérations

2 Produit scalaire

3 Produit vectoriel et produit mixte

4 Dérivée d'un vecteur

De quoi parle ce chapitre ?

Le langage de la mécanique

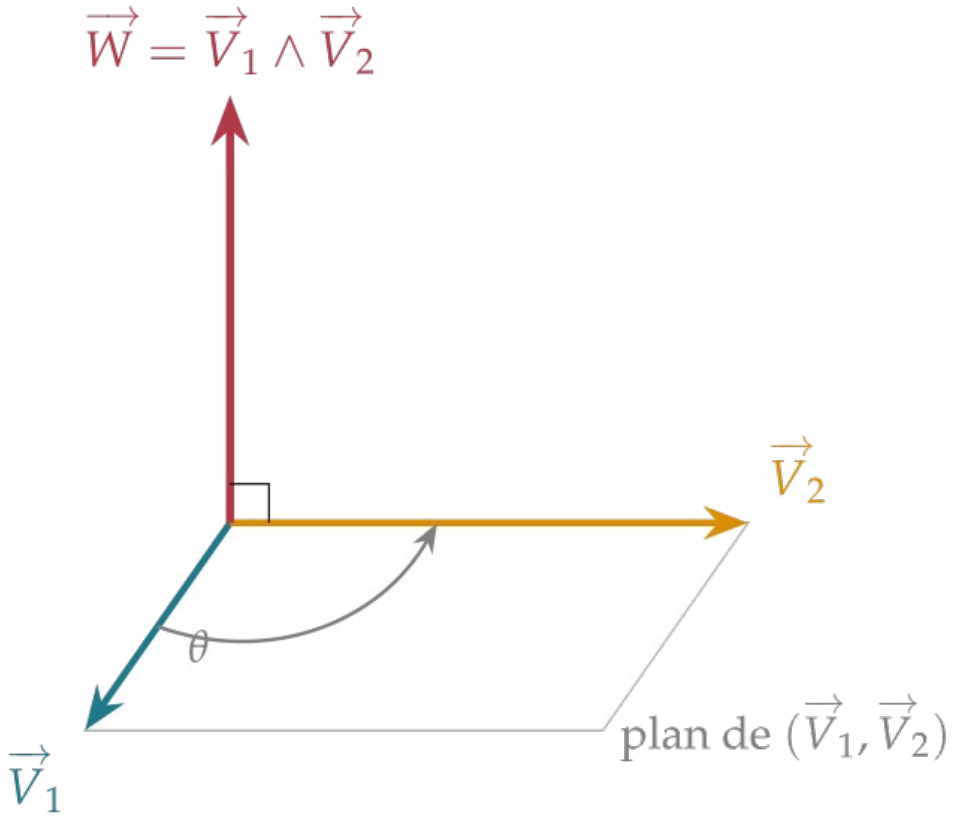
Une vitesse, une force, un champ ne se décrivent pas par un simple nombre : il faut dire **dans quelle direction** et **dans quel sens** ils agissent. Le vecteur est l'outil qui porte toutes ces informations.

Ce que nous allons apprendre

Additionner des vecteurs, les projeter, les multiplier de deux façons (produit **scalaire** et produit **vectoriel**) et les **dériver**.

Pourquoi c'est important

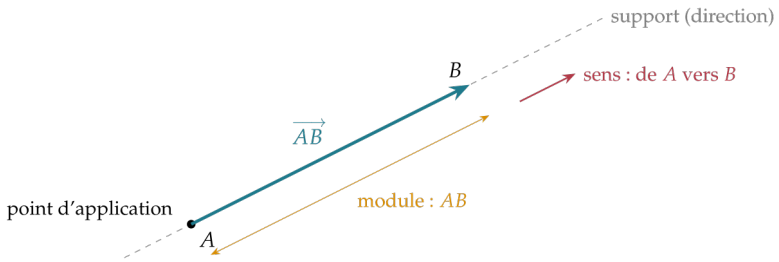
Chaque chapitre de mécanique utilise ces opérations : le travail est un produit scalaire, le moment d'une force un produit vectoriel, la vitesse une dérivée de vecteur.



1

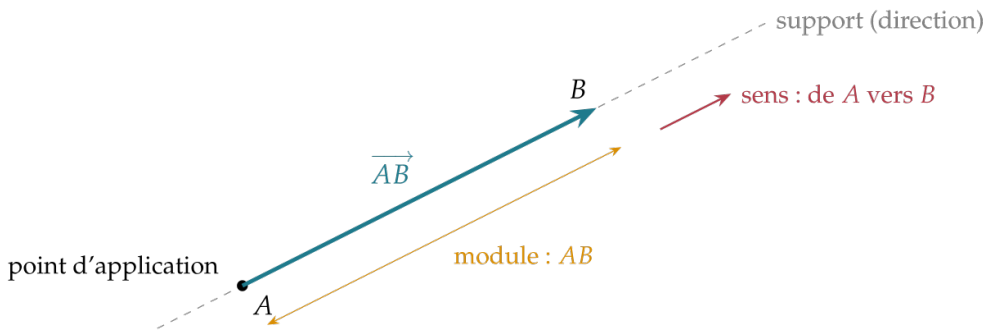
Vecteurs et opérations

*Un vecteur, c'est une **direction**, un **sens** et un **module** : il décrit vitesses, forces et champs.*



Scalaire ou vecteur ?

- Une grandeur **scalaire** est entièrement décrite par un nombre et une unité : masse, temps, température, énergie.
- Une grandeur **vectorielle** demande en plus une **direction** (la droite support), un **sens** et un **module** (sa valeur, toujours positive) : force, vitesse, champ.
- Un **vecteur unitaire** u a un module égal à 1 : il indique seulement une direction et un sens. Tout vecteur s'écrit V = V u.
- Deux vecteurs sont **colinéaires** si $V_1 = k\,V_2$: même sens si k > 0, sens opposés si k < 0.



VECTEUR UNITAIRE

$$\vec{V} = V\,\vec{u} \qquad \|\vec{u}\| = 1$$

Additionner des vecteurs

La règle du parallélogramme

On place les deux vecteurs bout à bout (ou on construit le parallélogramme) : la somme est la diagonale. On additionne les **vecteurs**, pas leurs modules.

Le module de la somme

Il dépend de l'angle θ entre les vecteurs (formule d'**Al-Kashi**). Même sens (θ = 0) : les modules s'additionnent. Sens opposés (θ = π) : ils se retranchent. Perpendiculaires : Pythagore.

Exemple

Deux forces de 3 N et 4 N perpendiculaires donnent une résultante de 5 N, et non de 7 N.

MODULE DE LA SOMME

$$S^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta$$

Composantes et cosinus directeurs

Dans un repère orthonormé (O, i, j, k), un vecteur est donné par ses trois composantes :

COMPOSANTES

$$\vec{V} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k} \qquad V = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Additionner deux vecteurs revient à additionner leurs composantes une à une.

COSINUS DIRECTEURS

$$\cos\alpha = \frac{x}{V} \qquad \cos\beta = \frac{y}{V} \qquad \cos\gamma = \frac{z}{V}$$

α, β, γ : angles entre le vecteur et les axes Ox, Oy, Oz.

PROPRIÉTÉ

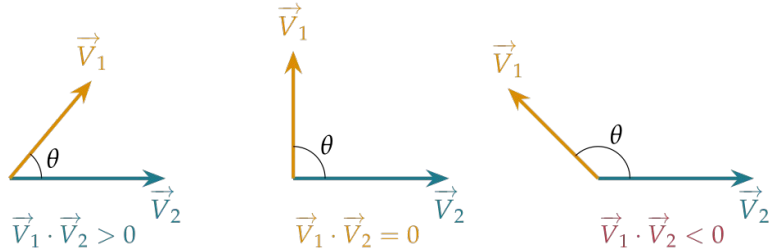
$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

Les cosinus directeurs sont les composantes du vecteur unitaire u = V/V.

2

Produit scalaire

*Le produit scalaire donne un **nombre** : il mesure à quel point deux vecteurs « vont dans le même sens ».*



Lire le produit scalaire

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = V_1 V_2 \cos\theta = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

$V_1V_2 \cos\theta$

Définition géométrique : le produit des modules par le cosinus de l'angle θ entre les deux vecteurs.

$x_1x_2 + \ldots$

Expression analytique : on multiplie les composantes deux à deux et on additionne. C'est la forme utilisée dans les calculs.

Résultat

Un **nombre** (scalaire), pas un vecteur. L'opération est commutative et distributive.

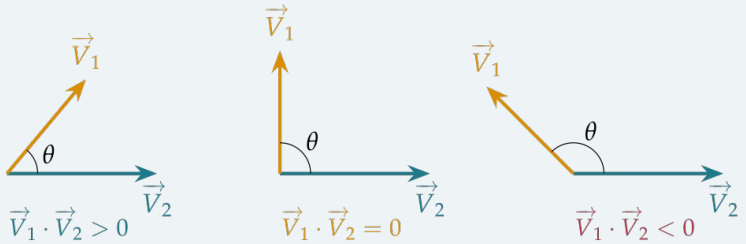
Cas nul

Le produit scalaire est nul si les vecteurs sont **perpendiculaires** (cos 90° = 0).

Application directe : l'angle entre deux vecteurs se calcule par $\cos\theta = V_1 \cdot V_2 / (V_1V_2)$.

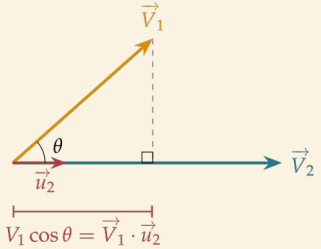
Signe du produit scalaire et projection

Le signe renseigne sur l'angle



- **Positif** : angle aigu, les vecteurs vont « dans le même sens ».
- **Nul** : vecteurs perpendiculaires.
- **Négatif** : angle obtus, ils vont « en sens contraire ».

Projection sur une direction

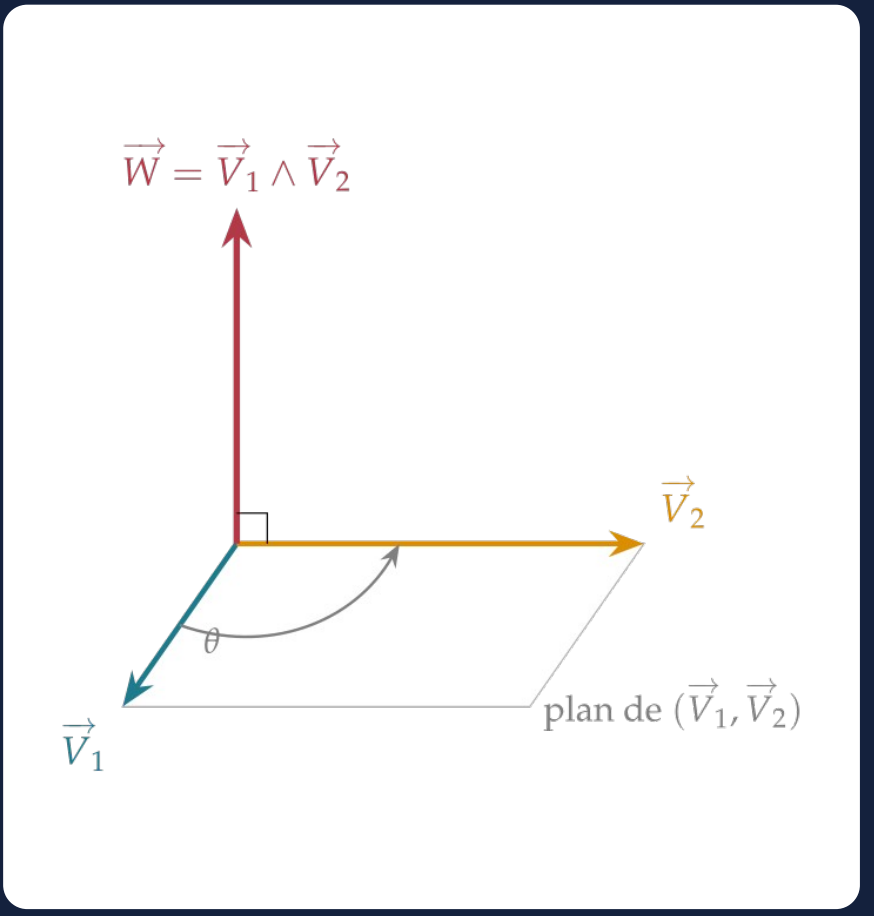


- $V_1 \cdot u_2 = V_1 \cos\theta$ est la **projection** de V_1 sur la direction de V_2.
- Usage en mécanique : le **travail** d'une force, $W = F \cdot d$. Seule la partie de la force dans le sens du déplacement travaille.

3

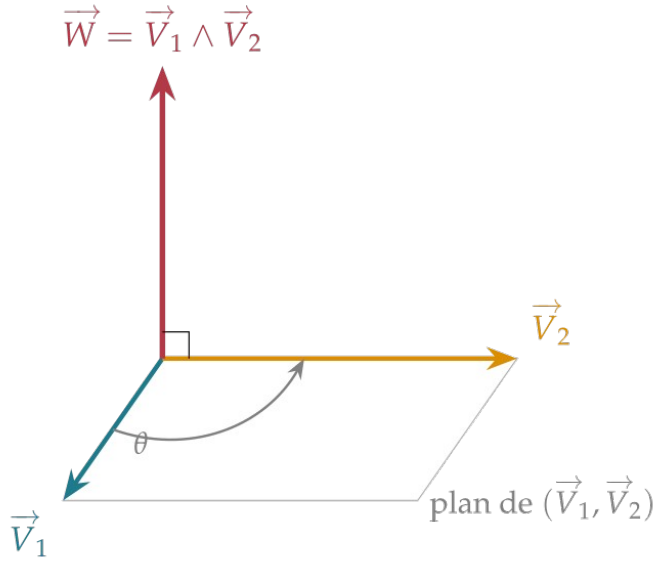
Produit vectoriel et produit mixte

*Le produit vectoriel donne un **vecteur perpendiculaire** aux deux autres : il décrit rotations et moments.*



Le produit vectoriel

- $W = V_1 \wedge V_2$ est **perpendiculaire** au plan formé par V_1 et V_2.
- Son sens est tel que le trièdre (V_1, V_2, W) soit **direct** : règle de la main droite ou du tire-bouchon.
- Son module $V_1V_2\,|\sin\theta|$ est égal à l'**aire du parallélogramme** construit sur V_1 et V_2.
- Il est **anticommutatif** : $V_2 \wedge V_1 = -V_1 \wedge V_2$. Il est nul si les vecteurs sont colinéaires.



MODULE

$$\left\| \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 \right\| = V_1 V_2 \left| \sin\theta \right|$$

Calculer un produit vectoriel

Les vecteurs de base

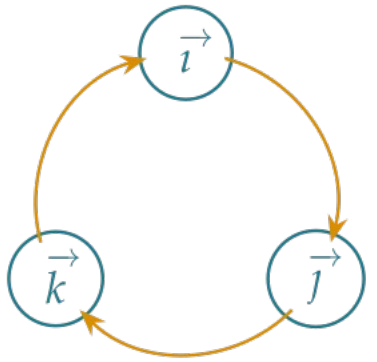
En tournant dans le sens i → j → k → i, on obtient le vecteur suivant : i ∧ j = k, j ∧ k = i, k ∧ i = j. En sens inverse, on ajoute un signe moins.

La méthode du déterminant

On écrit les composantes et on calcule chaque composante comme un **petit déterminant 2 × 2**, en laissant de côté la ligne de la composante cherchée.

Vérifier son résultat

Le vecteur trouvé doit être **perpendiculaire** à V_1 et à V_2 : son produit scalaire avec chacun doit être nul.



sens direct (flèches) : signe +
ex. $\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath} = \vec{k}$
sens inverse : signe −
ex. $\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath} = -\vec{k}$

EXPRESSION ANALYTIQUE

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix}$$

Exemple : produits scalaire et vectoriel

ÉNONCÉ

Soient $\mathbf{V_1 = (1, 2, 0)}$ et $\mathbf{V_2 = (3, -1, 2)}$.

Calculer $V_1 \cdot V_2$, puis $V_1 \wedge V_2$, et vérifier que $V_1 \wedge V_2$ est perpendiculaire à V_1.

RÉSOLUTION

Produit scalaire

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 1 \times 3 + 2 \times (-1) + 0 \times 2 = 1$$

Produit vectoriel

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = (2 \times 2 - 0,\ 0 - 1 \times 2,\ 1 \times (-1) - 2 \times 3)$$

Vérification

$$(4, -2, -7) \cdot (1, 2, 0) = 4 - 4 + 0 = 0$$

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = 1 \qquad \vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = (4,\ -2,\ -7)$$

Produit mixte et moment d'un vecteur

PRODUIT MIXTE

$$(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = (\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) \cdot \vec{V}_3$$

C'est un déterminant ; sa valeur absolue est le **volume** du parallélépipède construit sur les trois vecteurs. Il est nul s'ils sont coplanaires.

MOMENT PAR RAPPORT À UN POINT O

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \overrightarrow{OA} \wedge \vec{F} \qquad \mathcal{M}_O = F\,d$$

d : **bras de levier** (distance de O à la droite d'action). Plus il est grand, plus la force fait tourner : c'est pourquoi on pousse une porte loin des gonds.

MOMENT PAR RAPPORT À UN AXE Δ

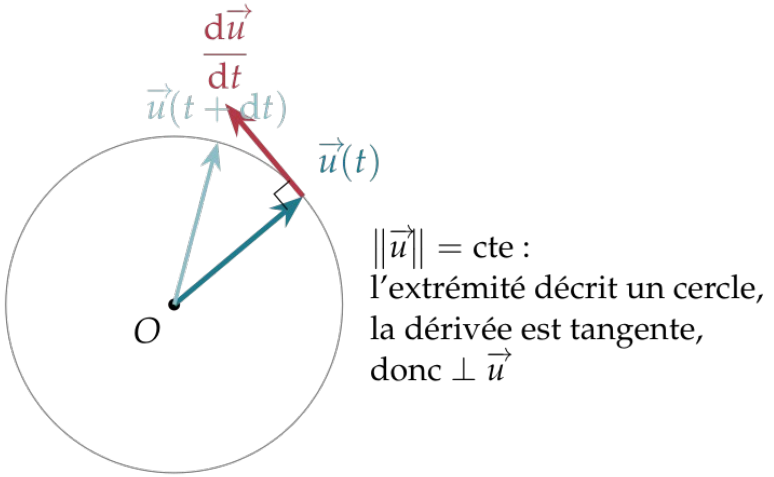
$$\mathcal{M}_\Delta = \vec{\mathcal{M}}_O \cdot \vec{u}_\Delta$$

O est un point quelconque de l'axe, u_Δ son vecteur unitaire.

4

Dérivée d'un vecteur

*On dérive un vecteur **composante par composante** ; un vecteur de module constant a une dérivée **perpendiculaire**.*



Règles de dérivation

Dans une base fixe, on dérive chaque composante. Les règles usuelles restent valables :

SOMME ET PRODUIT PAR UN SCALAIRE

$$\frac{\mathrm{d}(\vec{A}+\vec{B})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}+\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t} \qquad \frac{\mathrm{d}(f\vec{A})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\vec{A}+f\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}$$

PRODUIT SCALAIRE

$$\frac{\mathrm{d}(\vec{A}\cdot\vec{B})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\cdot\vec{B}+\vec{A}\cdot\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t}$$

PRODUIT VECTORIEL (ORDRE CONSERVÉ)

$$\frac{\mathrm{d}(\vec{A}\wedge\vec{B})}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\wedge\vec{B}+\vec{A}\wedge\frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{d}t}$$

Vecteur de module constant

La démonstration

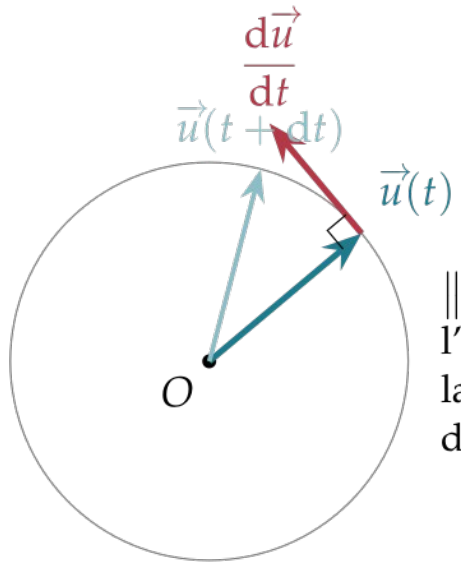
Si u · u = constante, sa dérivée est nulle : 2 u · du/dt = 0. Le produit scalaire est nul, donc du/dt est **perpendiculaire** à u.

L'image

Un vecteur de longueur fixe ne peut que **tourner** : son extrémité se déplace sur un cercle, donc perpendiculairement au vecteur lui-même.

Pourquoi c'est important

C'est la clé des **bases locales** (polaires, Frenet) du chapitre 2 : par exemple $du_r/dt = \dot{\theta} u_\theta$.



$\|\vec{u}\| = \text{cte}$:
l'extrémité décrit un cercle,
la dérivée est tangente,
donc $\perp \vec{u}$

PROPRIÉTÉ CLÉ

$$\|\vec{u}\| = \text{cte} \Rightarrow \frac{d\vec{u}}{dt} \perp \vec{u}$$

Erreurs fréquentes

Additionner les modules au lieu des vecteurs : $|\vec{V}_1 + \vec{V}_2| \neq V_1 + V_2$ en général.

Inverser l'ordre dans un produit vectoriel : $\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1 = -\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$.

Oublier le signe moins de la deuxième composante dans le déterminant.

Confondre produit scalaire (un **nombre**) et produit vectoriel (un **vecteur**).

L'essentiel du chapitre

- Vecteur : direction, sens, module ; $\vec{V} = V\,\vec{u}$
- Somme : $S^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta$; $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$
- Produit scalaire : $V_1V_2\cos\theta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$; nul si $\perp$
- Produit vectoriel : $\perp$ au plan, trièdre direct, module $V_1V_2\,|\sin\theta|$ (aire)
- Produit mixte : volume ; moment $\vec{M}_O = \vec{OA} \wedge \vec{F}$, $M_O = Fd$
- $|\vec{u}|$ constant $\Rightarrow \frac{d\vec{u}}{dt} \perp \vec{u}$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1
- Série de TD n°1 (calcul vectoriel) et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme